

Chapitre 6

Les processus mixtes ARMA(p,q)

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Modélisation ARMA

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) $y_1 = 0,5 + 0,6 \times 2 + 0,4 + 0,3 \times 0,2 = 0,5 + 1,2 + 0,4 + 0,06 = 2,16$. $y_2 = 0,5 + 0,6 \times 2,16 - 0,3 + 0,3 \times 0,4 = 0,5 + 1,296 - 0,3 + 0,12 = 1,616$. $y_3 = 0,5 + 0,6 \times 1,616 + 0,7 + 0,3 \times (-0,3) = 0,5 + 0,9696 + 0,7 - 0,09 = 2,0796$.
- (b) $A(L)$, le polynôme AR, gouverne la **stationnarité**; $B(L)$, le polynôme MA, gouverne l'**inversibilité**.
- (c) **Oui**, stationnaire : $|\alpha| = 0,6 < 1$. **Oui**, inversible : $|\beta| = 0,3 < 1$.
- (d) Cela signifie qu'on peut étudier séparément les deux propriétés avec les outils déjà établis (chapitres 4 et 5), sans devoir redévelopper une théorie propre au cas mixte : il suffit d'appliquer la condition $|\alpha| < 1$ à $A(L)$ comme pour un AR pur, et la condition $|\beta| < 1$ à $B(L)$ comme pour un MA pur.

Correction — Exercice 2

- (a) $0,8^{19} \approx 0,01441$; $0,8^{20} \approx 0,01153$; $0,8^{21} \approx 0,00922$.
- (b) Le plus petit n tel que $0,8^n < 0,01$ est $n = 21$ (puisque $0,8^{20} \approx 0,0115 > 0,01$ mais $0,8^{21} \approx 0,0092 < 0,01$) — cohérent avec le « $q \approx 20$ » évoqué de façon approximative dans le chapitre.
- (c) Un MA pur devrait estimer environ 21 paramètres pour atteindre cette précision, contre seulement 2 paramètres (α et β) pour l'ARMA(1,1) équivalent.
- (d) Ce résultat illustre directement le principe d'**économie de paramètres** qui motive le modèle mixte : le même comportement de mémoire peut être capturé avec un nombre de paramètres bien plus faible en combinant une partie AR et une partie MA plutôt qu'en n'utilisant que l'une des deux familles.

Correction — Exercice 3

- (a) $A(L) = (1 - 0,5L)(1 - 0,3L) = 1 - 0,8L + 0,15L^2$.
- (b) $B(L) = (1 - 0,5L)(1 + 0,2L) = 1 - 0,3L - 0,10L^2$.
- (c) Le facteur commun est $(1 - 0,5L)$. Après simplification, le modèle se réduit à $(1 - 0,3L)y_t = (1 + 0,2L)\varepsilon_t$, soit un **ARMA(1,1)** (et non un ARMA(2,2)).
- (d) Il observerait typiquement que le modèle n'est **plus identifiable** : les coefficients estimés seraient très instables, leurs écarts-types exploseraient, et l'algorithme d'estimation aurait du mal à converger — le symptôme classique d'une racine commune non détectée, qui doit conduire à retenir le modèle réduit plutôt que la forme apparente.

2 Exercice cumulatif (chapitre 6, chapitre 5, chapitre 4 et chapitre 1)

Correction — Exercice 4

- (a) Bruit blanc : $(p, q) = (0, 0)$. AR(1) : $(p, q) = (1, 0)$. MA(1) : $(p, q) = (0, 1)$.
- (b) Selon les termes mêmes du chapitre, la représentation MA(∞) « n'était donc pas une hypothèse de travail commode », mais « la forme générale de la stationnarité » : **toute** série stationnaire (pas seulement un AR filtré) s'écrit nécessairement comme un bruit blanc filtré, de façon **unique**. L'AR(1) n'est donc qu'un cas particulier, à poids $\psi_j = \alpha^j$, d'un résultat universel qui s'applique à n'importe quel processus stationnaire.
- (c) Ce rappel invoque la distinction du chapitre 2 entre bruit blanc **faible** (non corrélé) et bruit blanc **fort** (indépendant) : le théorème de Wold ne garantit que la non-corrélation des ε_t (un bruit blanc faible), pas leur indépendance.
- (d) **Oui** : puisque les ε_t de la décomposition de Wold sont seulement non corrélés et non nécessairement indépendants, rien n'empêche leurs **carrés** ε_t^2 d'être eux-mêmes autocorrélés (exactement le processus B de l'exercice 2 du chapitre 2) — un processus peut donc être parfaitement « expliqué » par la décomposition de Wold au sens de la prévision **linéaire**, tout en dissimulant un regroupement de volatilité que seule une modélisation de la variance conditionnelle (GARCH, hors

du champ de la décomposition de Wold) pourrait révéler.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) Le plus petit q tel que $0,75^q < 0,01$ est $q = 17$.
- (b) **Non**, ce n'est pas raisonnable : avec 250 observations et la règle des dix observations par paramètre, on ne devrait pas estimer plus d'environ 25 paramètres au total, tous modèles confondus — consacrer 17 paramètres à la seule partie MA laisserait très peu de marge pour le reste du modèle, et l'estimation serait vraisemblablement instable.
- (c) L'ARMA(1,1) équivalent ne nécessite que 2 paramètres (α et β).
- (d) Le desk devrait **privilégier l'ARMA(1,1)** plutôt qu'un MA pur d'ordre élevé : à dynamique équivalente, il consomme beaucoup moins de paramètres, ce qui est essentiel avec un historique de données aussi limité que 250 observations — exactement l'argument de parcimonie du chapitre, ici décliné sous sa forme la plus concrète pour la pratique.

Correction — Exercice 6

- (a) $r_t = 0,001 + 0,4 \times 0,008 + 0,003 + 0,2 \times (-0,002) = 0,001 + 0,0032 + 0,003 - 0,0004 = \mathbf{0,0068}$.
- (b) $\ln P_t = 4,605 + 0,0068 = \mathbf{4,6118}$, soit $P_t = e^{4,6118} \approx \mathbf{100,665}$.
- (c) Parce que $\Delta \ln P_t = (1 - L) \ln P_t = r_t$ par construction (chapitre 3) : substituer r_t par sa définition dans $A(L)r_t = \theta + B(L)\varepsilon_t$ donne directement $A(L)(1 - L) \ln P_t = \theta + B(L)\varepsilon_t$, la forme ARIMA(1, 1, 1) du log-prix — ce n'est qu'une réécriture algébrique du **même** modèle, pas un modèle différent.
- (d) Parce que le rendement r_t est **stationnaire** (chapitre 1), condition nécessaire à l'application directe de tout l'arsenal ARMA (identification, estimation par maximum de vraisemblance, calcul des moments) développé dans ce cours ; le log-prix, lui, ne l'est pas, et exigerait de travailler explicitement avec l'opérateur de différenciation supplémentaire $(1 - L)^d$ à chaque étape — un détour inutile puisque les deux formulations sont, comme le montre (c), rigoureusement équivalentes.